

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
SISTEMAS DIGITALES EMBEBIDOS
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

NOMBRE DEL PROYECTO

SISTEMA EMBEBIDO PARA EL CONTROL DE UN SEMÁFORO CON CONTROL DE PASO PARA TRANSEÚNTES.

PROPÓSITO DEL PROYECTO

Implementar un sistema embebido para controlar un semáforo con control de paso para transeúntes aplicando la metodología Co – Diseño.



REQUERIMIENTOS

1. El sistema debe cumplir con los siguientes requerimientos:
 - a. El sistema integra un semáforo de tres luces: rojo, ámbar y verde, una pantalla OLED, un botón y un zumbador.
 - b. El semáforo se orienta de forma que sea visible a los vehículos en tránsito.
 - c. La pantalla OLED y el zumbador se orientan hacia los transeúntes.
 - d. El botón se instala de forma que sea accesible a los transeúntes.
 - e. El semáforo inicia con la luz roja encendida.
 - f. La luz roja se mantiene encendida por 15 segundos.
 - g. Al apagarse la luz roja, se enciende la luz verde por 20 segundos para autorizar el paso de los vehículos.

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
SISTEMAS DIGITALES EMBEBIDOS
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

- h. Un segundo antes que se apague la luz verde, se enciende la luz ámbar por tres segundos para alertar a los conductores que deben desacelerar sus vehículos.
 - i. Al apagarse la luz ámbar, se vuelve al inicio del ciclo de trabajo del semáforo.
 - j. Mientras este habilitado el paso de transeúntes, la pantalla OLED muestra una imagen animada que indique que se puede pasar.
 - k. Cuando no este habilitado el paso de transeúntes, la pantalla OLED debe mostrar la imagen de una mano que indique detenerse.
 - l. El zumbador emite sonido intermitente mientras la luz del semáforo este en rojo.
 - m. Si un transeúnte presiona el botón, estando el semáforo en rojo, el tiempo de duración de la luz roja se amplía hasta 20 segundos y luego el ciclo de trabajo del semáforo sigue sin mayores cambios.
 - n. Si se presiona el botón, estando la luz ámbar encendida, se ignora el evento.
 - o. Si se presiona el botón estando la luz verde del semáforo encendida, esta se mantiene encendida e intermitente por 3 segundos, seguidamente, se enciende la luz ámbar por 2 segundos y se vuelve al inicio del ciclo de trabajo del semáforo.
- 2. El proyecto debe desarrollarse y documentarse utilizando la metodología de Co – Diseño.
 - 3. El sistema debe mostrarse en operación, para lo cual se debe implementar una maqueta.
 - 4. Todos los componentes usados en el proyecto deben estar instalados de forma que se asegure que no pierdan conexión durante su operación, para lo cual pueden soldar los componentes o fijarlos mecánicamente.

FORMATO DE INFORME

- I. Carátula.
- II. Presentación.
- III. Introducción.
- IV. Índice general.
- V. Índice de figuras.
- VI. Índice de tablas.
- VII. Marco teórico.
 - A. Descripción de la metodología Co – Diseño.
 - B. Documentación técnica de los componentes utilizados en el proyecto.
- VIII. Documentación del proyecto de acuerdo a las etapas planteadas por la metodología Co – Diseño.
 - A. Análisis de requerimientos.
 - B. Especificaciones de diseño.
 - C. Particionamiento.
 - D. Selección de arquitectura.
 - E. Co-simulación y Co-verificación.

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
SISTEMAS DIGITALES EMBEBIDOS
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

- F. Co-síntesis.
- G. Integración del sistema.
- H. Verificación del sistema.
- I. Operación y mantenimiento.
- IX. Referencias.
- X. Anexos.
 - A. Diagramas de diseño.
 - B. Ficha técnica de equipos y componentes utilizados como referencia en el proyecto.
 - C. Glosario de términos.

RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO:

1. Utilice fuente Arial o Times New Roman de tamaño 12 con espaciado interlineal sencillo.
2. Utilice estilo de redacción impersonal.
3. Las figuras deben ser numeradas e incluir título y fuente (incluida en Referencias).
4. Las páginas deben estar enumeradas con márgenes (en cm): Derecho: 2, Izquierdo: 2.5; Superior: 2.5; Inferior: 2.
5. Los índices de figuras, tablas y general deben estar actualizados.
6. Las referencias deben especificarse en formato APA (en la versión mayor soportada por Word), utilizando la herramienta de gestión de referencias de Word
7. El texto debe estar alineado en márgenes a derecha e izquierda (justificado).
8. Cada sección debe comenzar en una página nueva.
9. No deje títulos sueltos.
10. El código fuente debe mostrarse como texto con coloración de código y sin fondo utilizando fuentes monoespacio de tamaño 11.
11. Los diagramas lógicos y físicos deben ser legibles, para lo cual, pueden utilizar páginas A4, A3 o A2 si fuera necesario.
12. Las hojas del informe deben ser de tamaño A4.
13. Utilice estilo y formato de redacción congruente y consistente (tipo y tamaño de letras, espaciado, márgenes, viñetas)
14. El informe en formatos digitales docx y pdf debe nombrarse utilizando como patrón:

SDE_2026-II[_ApPaterno]_Semaforo.[docx|pdf]

Por ejemplo:

SDE_2026-II_Aranzabal_Luna_Zapata_Semaforo.docx

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
SISTEMAS DIGITALES EMBEBIDOS
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

SUSTENTACIÓN

- El Docente asigna el tema y orden de sustentación para cada integrante del grupo.
- La funcionalidad del trabajo de proyecto se evalúa de manera presencial y es requisito para la calificación del trabajo, al igual que el informe que debe entregarse oportunamente, siguiendo las recomendaciones indicadas.

EVALUACIÓN:

La evaluación se realizará de acuerdo a los criterios indicados en el siguiente cuadro:

Sustentacion						Informe						CALIFICACION
Requerimientos	Espec/diseño	Co-diseño	Funcionalidad	Maqueta	NOTA SUST	Requerimientos	Espec/diseño	Particionamiento	Codiseño	Formato	NOTA INF	
2	2	2	6	8	5	4	4	4	5	3	1	(S + I)/2